

	Universitas Gadjah Mada Fakultas Teknik Departemen Teknik Elektro dan Teknologi Informasi				Kode Dokumen:
					
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBELAJARAN SEMESTER (RPKPS)					
Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	SKS	Semester	W/P	Kode Mata Kuliah Prasyarat
TEE257111	Konversi dan Storage Energi Listrik	3	-	P	-
Deskripsi Singkat Mata Kuliah	Mata kuliah Konversi dan Storage Energi Listrik membahas teknologi konversi energi listrik dan penyimpanan energi dalam sistem tenaga listrik secara komprehensif. Dalam perkuliahan ini, dilakukan pembahasan mengenai prinsip kerja pembangkit listrik konvensional, pengembangan model konverter untuk konversi energi, serta teknologi perangkat konverter yang mengatur aliran listrik. Selain itu, sistem penyimpanan energi dan teknologi sumber energi baru terbarukan dibahas sebagai upaya meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan sistem energi.				
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Mata Kuliah ini berperan dalam kompetensi lulusan dalam hal (pilih yang sesuai)					
CPL1	Solusi keteknikan				
CPL2	Data, eksperimen, dan pemodelan				
CPL3					
CPL4					
CPL5					
CPL6	Pembelajaran berkelanjutan				
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) Setelah menyelesaikan pembelajaran mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu:					
CPMK1	Mahasiswa mampu menjelaskan prinsip dasar konversi energi serta karakteristik sumber energi pada berbagai pembangkit listrik, baik konvensional maupun modern. (CPL1, taksonomi Bloom level 1 dan level 2).				
CPMK2	Mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menjelaskan prinsip kerja dan karakteristik berbagai teknologi penyimpanan energi (pumped-hydro, flywheel, battery, superconducting magnetic, power-to-gas, compressed air); peran kendaraan listrik dalam sistem penyimpanan energi pada jaringan listrik; serta konsep dasar grid-following dan grid-forming inverters. (CPL1, taksonomi Bloom level 1 dan level 2)				
CPMK3	Mahasiswa mampu menganalisis kontribusi dan dampak teknologi penyimpanan energi (termasuk Vehicle-to-Grid / V2G) terhadap keandalan, stabilitas, serta aspek ekonomi sistem tenaga listrik, baik untuk skala terpusat maupun terdistribusi. (CPL2, taksonomi Bloom level 4)				
CPMK4	Mahasiswa mampu menerapkan konsep pemodelan, analisis, dan kendali dasar pada topologi-topologi konverter daya (AC/DC, DC/DC, dan DC/AC) untuk menunjang integrasi pembangkit EBT (Energi Baru Terbarukan) dan sistem penyimpanan energi di jaringan listrik. (CPL2, taksonomi Bloom level 3)				
CPMK5	Mahasiswa mampu menilai kinerja dan efektivitas sistem konverter elektronik daya (termasuk <i>grid-following</i> dan <i>grid-forming inverters</i>) dalam mengintegrasikan pembangkit EBT dan storage, dengan mempertimbangkan efisiensi, kualitas daya (power quality), serta kepatuhan terhadap standar keselamatan dan regulasi. (CPL2, CPL6, taksonomi Bloom level 5)				
CPMK6	Mahasiswa mampu merancang dan mengembangkan solusi integrasi sistem penyimpanan energi dan grid-forming inverters pada jaringan listrik cerdas (smart grid), termasuk pemodelan				

	dan kendali adaptif, guna meningkatkan ketahanan energi, stabilitas jaringan, serta efisiensi operasional secara berkelanjutan. (CPL2, CPL6, taksonomi Bloom level 6)		
Kaitan CPMK dengan Materi dan Bentuk Pembelajaran, serta Alokasi Waktu			
Pilih CPMK	Materi Pembelajaran	Bentuk Pembelajaran	Minggu ke-
CPMK 1	Teknologi Konversi untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batubara	Kuliah/Diskusi/Tugas	1
CPMK 1	Teknologi Konversi untuk Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG), <i>Combined Cycle Gas</i> Alam, dan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)	Kuliah/Diskusi/Tugas	2
CPMK 1	Teknologi Konversi untuk Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN)	Kuliah/Diskusi/Tugas	3
CPMK 1	Teknologi Konversi untuk Pembangkit Listrik Tenaga Hidro (PLTH), Pembangkit Listrik Tenaga Pasang Surut, dan Pembangkit Listrik Tenaga Gelombang dan Arus Laut.	Kuliah/Diskusi/Tugas	4
CPMK 1	Teknologi Konversi untuk Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB)	Kuliah/Diskusi/Tugas	5
CPMK 1	Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	Kuliah/Diskusi/Tugas	6
CPMK 1	Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi, Biomassa, dan Sampah	Kuliah/Diskusi	7
		Ujian	8
CPMK 2	Teknologi <i>Storage (Pumped-Hydroelectric, Flywheel, Battery, Superconducting Magnetic, Power-to-Gas, Compressed-Air)</i>	Kuliah/Diskusi/Tugas	9
CPMK 4	Kendaraan Listrik untuk <i>Storage</i> pada Jaringan Listrik	Kuliah/Diskusi/Tugas	10
CPMK 4	Peran <i>Storage</i> untuk Keandalan Sistem Tenaga Listrik dan Aspek Ekonomi	Kuliah/Diskusi/Tugas	11
CPMK 4	Konverter Elektronika Daya untuk Pembangkit-Pembangkit EBT	Kuliah/Diskusi/Tugas	12
CPMK 3	Pemodelan, Analisis, dan Kendali untuk Topologi-Topologi Konverter Daya (AC/DC, DC/DC, DC/AC)	Kuliah/Diskusi/Tugas	13
CPMK 5	<i>Grid-Following Inverters</i> dan <i>Grid-Forming Inverters</i>	Kuliah/Diskusi/Tugas	14
CPMK 6	Pemodelan dan Kendali <i>Grid-Forming Inverters</i>	Kuliah/Diskusi	15
		Ujian	16
Metode Pembelajaran			
Ceramah, diskusi, tanya jawab, <i>student centered learning</i>			
Akses Media Pembelajaran/ LMS dan Persentase Luring & Daring			

<https://elok.ugm.ac.id>: berisi materi perkuliahan 14 pertemuan beserta pengantar perkuliahannya, tugas-tugas SCL beserta tempat pengumpulan tugas, dan pengumuman-pengumuman.

Ketika keadaan darurat yang memerlukan pelaksanaan kuliah secara daring, maka digunakan **Zoom Meeting**.

Daftar Referensi

- [1] Paul Breeze. "*Power Generation Technologies*". Third Edition. Elsevier Ltd. UK,US. 2019.
- [2] Przemyslaw Komarnicki, Pio Lombardi, Zbigniew Styczynski. "*Electric Energy Storage Systems: Flexibility Options for Smart Grids*". Springer-Verlag GmBH. Germany. 2017.
- [3] Anmol R. Saxena et. al., Neeraj Priyadarshi (Eds). "*Advanced Power Electronics Converters for Future Renewable Energy Systems*", CRC Press. 2023.
- [4] Nabil Mohammed, Hassan H. Alhelou, Behrooz Bahrani. "*Grid-forming Power Inverters: Control and Applications*", CRC Press. 2023.

Penyusun

1. Dr. Wijaya Yudha Atmaja, S.T., M.Eng.

Catatan:

CPL : Capaian Pembelajaran Lulusan, atau sama dengan *student outcome* (SO)

CPMK : Capaian Pembelajaran Mata Kuliah, atau sama dengan *learning outcome* (LO)

LMS : *Learning Management System*

	Universitas Gadjah Mada Fakultas Teknik Departemen Teknik Elektro dan Teknologi Informasi				Kode Dokumen:
					
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBELAJARAN SEMESTER (RPKPS)					
Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	SKS	Semester	W/P	Kode Mata Kuliah Prasyarat
TEE257112	Power System Analysis	3	-	P	-
Deskripsi Singkat Mata Kuliah	This course provides a comprehensive introduction to power system modeling and analysis. It begins with fundamental concepts, including three-phase electrical systems, phasor representation, and per-unit calculations. Students will then explore the formation of impedance and admittance matrices, which serve as the foundation for power system analysis. The course delves into power flow analysis, covering various solution methods essential for both operational and planning perspectives. Following the midterm, the focus shifts to fault analysis, beginning with three-phase short-circuit studies and extending to symmetrical components and asymmetrical fault conditions. Additionally, the course introduces economic operation principles, highlighting economic dispatch and optimization strategies. In the final weeks, students will gain an introduction to power system dynamics and stability, preparing them for more advanced studies in system behavior under dynamic conditions.				
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Mata Kuliah ini berperan dalam kompetensi lulusan dalam hal (pilih yang sesuai)					
CPL1					
CPL2	Data, eksperimen, dan pemodelan				
CPL3					
CPL4					
CPL5					
CPL6					
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) Setelah menyelesaikan pembelajaran mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu:					
CPMK1	Explain the fundamentals of power system modeling. (Understand – Level 2-CPL2)				
CPMK2	Perform load flow analysis for power system evaluation. (Apply – Level 3 -CPL2)				
CPMK3	Analyze power system behavior under fault conditions. (Analyze – Level 4-CPL2)				
CPMK4	Describe the fundamental principles of power system economic operation. (Understand – Level 2-CPL2)				
CPMK5	Describe the fundamental principles of power system stability. (Understand – Level 2-CPL2)				
CPMK6					
Kaitan CPMK dengan Materi dan Bentuk Pembelajaran, serta Alokasi Waktu					
Pilih CPMK	Materi Pembelajaran	Bentuk Pembelajaran			Minggu ke-

CPMK1	Introduction: Electric power system modeling, three-phase electrical concept, phasor concept, PU calculation (2 weeks)		
CPMK1	Formation of impedance and administrative matrix (2 weeks)		
CPMK2	Power flow analysis (3 weeks)		
	Symmetrical components and short-circuit three-Midterm		
CPMK3	Three phase short circuit analysis (2 weeks)		
CPMK3	Symmetrical components and Asymmetrical faults (3 weeks)		
CPMK4	Economic operation of power system (1 week)		
CPMK5	Introduction to Power System Dynamics and Stability (1 week)		
	Final exam		
Metode Pembelajaran			
<i>Lecture, discussion, question and answer, student-centered learning.</i>			
Akses Media Pembelajaran/ LMS dan Persentase Luring & Daring			
MS Teams for assignments related to Student-Centered Learning (SCL), including submission areas and announcements.			
Daftar Referensi			
[1] Saadat, H. (2010). <i>Power System Analysis</i> (3rd ed.). McGraw-Hill. [2] Stevenson, W. D., & Grainger, J. J. (1994). <i>Power System Analysis</i> . McGraw-Hill. [3] Kothari, D. P., & Nagrath, I. J. (2011). <i>Modern Power System Analysis</i> (4th ed.). McGraw-Hill.			
Penyusun 1. Husni Rois Ali			

Catatan:

CPL : Capaian Pembelajaran Lulusan, atau sama dengan *student outcome* (SO)

CPMK : Capaian Pembelajaran Mata Kuliah, atau sama dengan *learning outcome* (LO)

LMS : *Learning Management System*

	Universitas Gadjah Mada Fakultas Teknik Departemen Teknik Elektro dan Teknologi Informasi			Kode Dokumen:	
					
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBELAJARAN SEMESTER (RPKPS)					
Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	SKS	Semester	W/P	Kode Mata Kuliah Prasyarat
TEE257113	Manajemen Energi Elektrik	3	-	P	-
Deskripsi Singkat Mata Kuliah	Mata kuliah ini memberikan pemahaman terkait manajemen energi berkelanjutan baik dari sisi suplai dan <i>demand</i> (beban) sehingga mampu mengoptimalkan efisiensi energi listrik. Selain itu akan diberikan metode audit energi untuk bangunan gedung dan industri. Mata kuliah ini juga memberikan konsep manajemen energi termasuk didalamnya aturan dan implementasi <i>green building</i> khususnya yang berhubungan dengan energi listrik.				
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Mata Kuliah ini berperan dalam kompetensi lulusan dalam hal (pilih yang sesuai)					
CPL1	Solusi keteknikan				
CPL2	Data, eksperimen, dan pemodelan				
CPL3	Komunikasi yang efektif				
CPL4	Kerja sama tim, kepemimpinan, dan mengelola tim				
CPL5	Etika profesional				
CPL6	Pembelajaran berkelanjutan				
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) Setelah menyelesaikan pembelajaran mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu:					
CPMK1	Memahami konsep energi, proses konversi energi, dan perencanaan konversi energi yang efisien (<i>supply side management</i>)				
CPMK2	Mampu merancang dan mengimplementasikan manajemen energi pada suatu unit bangunan/ gedung dan industri (<i>demand side management</i>)				
CPMK3	Mampu melakukan audit energi pada suatu gedung atau bangunan				
Pilih CPMK	Materi Pembelajaran	Bentuk Pembelajaran		Minggu ke-	
CPMK 1	Definisi dan prinsip manajemen energi berkelanjutan	Kuliah/Diskusi/Tugas		1	
CPMK 1	Kebijakan dan strategi manajemen energi	Kuliah/Diskusi/Tugas		2	
CPMK 1	<i>Supply side management</i>	Kuliah/Diskusi/Tugas		3	
CPMK 1	Kosep daya dan energi	Kuliah/Diskusi/Tugas		4	
CPMK 2	<i>Demand side management</i> : Manajemen beban sistem pencahayaan	Kuliah/Diskusi/Tugas		5	
CPMK 2	<i>Demand side management</i> : Manajemen beban sistem tata udara	Kuliah/Diskusi/ praktek pengukuran langsung		6	
CPMK 2	Manajemen energi pada industri : Sistem kelistrikan industri dan manajemen daya reaktif	Kuliah/Diskusi/Tugas		7	
		Ujian Tengah Semester		8	

CPMK 3	Beban listrik : Resistif, Induktif, Kapasitif	Kuliah/Diskusi/praktek pengukuran langsung	9
CPMK 3	Audit Energi : Jenis, langkah dan alat ukur audit energi.	Kuliah/Diskusi/praktek pengukuran langsung	10
CPMK 3	Audit Energi : Peraturan, data primer, data sekunder, <i>active</i> dan <i>passive design</i> .	Kuliah/Diskusi/Tugas	11
CPMK 3	Audit energi : Perhitungan Intensitas Konsumsi Energi (IKE), <i>Occupancy Rate</i> (OR), olah data, analisis dan laporan audit energi	Kuliah/Diskusi/praktek dan survei langsung	12
CPMK 3	Green Building : <i>Energy Efficiency and Conservation (EEC)</i>	Kuliah/Diskusi/praktek dan survei langsung	13
CPMK 3	Green Building : <i>Indoor Health and Comfort (IHC)</i>	Kuliah/Diskusi/ praktek pengukuran langsung	14
CPMK 3	Analisis tekno ekonomi dalam manajemen energi	Kuliah/Diskusi/Tugas	15
		Ujian Akhir Semester	16
Metode Pembelajaran			
Kuliah ini dilaksanakan dengan berbagai metode pembelajaran: Ceramah, diskusi, tanya jawab, survei langsung, pengukuran langsung, serta penugasan kepada peserta mata kuliah untuk menyelesaikan proyek audit energi.			
Akses Media Pembelajaran/ LMS dan Persentase Luring & Daring			
Materi pembelajaran akan diunggah melalui e-learning eLOK: https://elok.ugm.ac.id			
Daftar Referensi			
[1] Smith, Craig B., 1981. "Energy Management Principles". Pergamon Press, USA. [2] Richard, et. al. "Energy Economics", Cambridge: Cambridge University Press. [3] B. Linnhoff. Townsend, D.W. et.al. "A User Guide on Integration for Efficient Use of Energy", The Institution of Chemical Engineers, 165-171 Railway Terrace. Rugby CV 213 HQ: England. [4] Kreith F., Goswami Y., "Energy Management and Conservation Handbook", Taylor & Francis Group, 2008.			
Penyusun 1. Dr. Ir. Avrin Nur Widiastuti, ST, M.Eng 2. Prof. Ir. Tumiran M.Eng, Ph.D 3. Dr. Ir. Yusuf Susilo Wijoyo, ST, M.Eng			

Catatan:

CPL : Capaian Pembelajaran Lulusan, atau sama dengan *student outcome* (SO)

CPMK : Capaian Pembelajaran Mata Kuliah, atau sama dengan *learning outcome* (LO)

LMS : *Learning Management System*

	Universitas Gadjah Mada Fakultas Teknik Departemen Teknik Elektro dan Teknologi Informasi	Kode Dokumen:			
					
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBELAJARAN SEMESTER (RPKPS)					
Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	SKS	Semester	W/P	Kode Mata Kuliah Prasyarat
TEE257114	Power System Stability	3	-	P	-
Deskripsi Singkat Mata Kuliah	Power system stability is a critical aspect of modern power networks, ensuring reliable operation under various disturbances and dynamic conditions. This course provides a comprehensive understanding of power system stability, covering fundamental concepts, modeling techniques, and analytical methods for assessing stability in both single-machine and multi-machine systems. Through a combination of lectures, discussions, and hands-on MATLAB simulations, students will explore small-signal and transient stability, direct methods of stability analysis, and advanced generator modeling. By the end of the course, students will be equipped with the theoretical knowledge and practical skills necessary to analyze and improve the stability of power systems in real-world scenarios.				
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Mata Kuliah ini berperan dalam kompetensi lulusan dalam hal (pilih yang sesuai)					
CPL1	Solusi keteknikan				
CPL2	Data, eksperimen, dan pemodelan				
CPL3					
CPL4					
CPL5					
CPL6					
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) Setelah menyelesaikan pembelajaran mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu:					
CPMK1	Describe the fundamental concepts of power system stability, including small-signal and transient stability. (Understand – Level 2-CPL1)				
CPMK2	Develop mathematical models for synchronous machines, power system networks, and stability analysis. (Apply – Level 3- CPL2)				
CPMK3	Analyze power system behavior under disturbances and corrective actions. (Analyze – Level 4-CPL2)				
CPMK4	Apply computational tools (MATLAB) to simulate power system stability phenomena. (Apply – Level 3-CPL2)				
CPMK5					
CPMK6					
Kaitan CPMK dengan Materi dan Bentuk Pembelajaran, serta Alokasi Waktu					
Pilih CPMK	Materi Pembelajaran	Bentuk Pembelajaran			Minggu ke-
CPMK1	Introduction to Power System Stability (Week 1) - Overview of power system stability problems - Classification: Rotor Angle Stability, Frequency Stability, and Voltage Stability				1

	• <i>Real-world power system stability issues and case studies</i> • <i>Concept of dynamic stability and the role of power system controls</i>		
CPMK2	<i>Network and Load Modeling (Week 2)</i> • <i>Power system network representation</i> • <i>Per-unit system</i> • <i>Bus admittance matrix (Y-bus) formulation</i> • <i>Inclusion of generator impedance in Y-bus</i> • <i>Load modeling and its impact on system stability</i> • <i>Modification of Y-bus for different stability studies</i>		2
CPMK2, CPMK4	<i>Load Flow Analysis (Week 3)</i> • <i>Importance of load flow in stability analysis</i> • <i>Load flow problem formulation</i> • <i>Newton-Raphson method for load flow analysis</i> • <i>Hands-on MATLAB session: Solving load flow problems</i>		3
CPMK2, CPMK4	<i>Synchronous Generator Modeling (Weeks 4-5)</i> • <i>Electromechanical model of synchronous machines</i> • <i>Swing equation and machine dynamics</i> • <i>Single-Machine Infinite-Bus (SMIB) system dynamics</i> • <i>Generator transient and sub-transient reactances</i> • <i>Hands-on MATLAB session: Modeling and simulation of synchronous machines</i>		4,5
CPMK2, CPMK4	<i>Multi-Machine Modeling (Weeks 6-7)</i> • <i>Multi-machine system representation</i> • <i>Network model of multi-machine systems</i> • <i>Power system equations for multi-machine stability analysis</i> • <i>Hands-on MATLAB session: Simulating multi-machine transient behavior</i>		6,7
	<i>Midterm</i>		
CPMK2	<i>Linear System Analysis (Week 8)</i> • <i>Introduction to linear system theory in power systems</i> • <i>Electromechanical modes in power systems</i> • <i>Linearization techniques for power system stability</i> • <i>State-space representation of power system models</i> • <i>Time-domain solution and modal analysis</i> • <i>Participation factors in stability studies</i>		8
CPMK3 CPMK4	<i>Small Signal Stability of SMIB (Week 9)</i> • <i>Small-signal stability problem definition</i> • <i>Linearized model of a Single-Machine Infinite-Bus (SMIB) system</i> • <i>Eigenvalue analysis and damping characteristics</i> • <i>Hands-on MATLAB session: Eigenvalue analysis for SMIB stability</i>		9
CPMK3 CPMK4	<i>Small Signal Stability of Multi-Machine Systems (Week 10)</i>		10

	• <i>Multi-machine stability analysis framework</i> • <i>Linearized model of a multi-machine system</i> • <i>Eigenvalue analysis for system-wide stability</i> • <i>Hands-on MATLAB session: Small-signal stability analysis of a multi-machine system</i>		
CPMK3 CPMK4	<i>Direct Transient Stability Analysis (Weeks 11-12)</i> • <i>Introduction to direct methods of transient stability</i> • <i>Equal-area criterion for transient stability assessment</i> • <i>Power-angle curve and stability regions</i> • <i>Fault-on and post-fault system response analysis</i> • <i>Transient energy function (TEF) approach</i> • <i>Lyapunov's direct method for stability</i> • <i>Energy function formulation for Single-Machine Infinite-Bus (SMIB) systems</i> • <i>Region of stability and phase portrait analysis</i> • <i>Energy functions for multi-machine power systems</i> • <i>Computation of critical clearing energy and time</i> • <i>Hands-on MATLAB session: Transient stability analysis using energy functions</i>		11, 12
CPMK3 CPMK4	<i>Advanced Topics in Generator Modeling (Weeks 13-14)</i> • <i>Advanced synchronous generator models</i> • <i>Flux decay and transient modeling of generators</i> • <i>Automatic Voltage Regulator (AVR) and governor dynamics</i> • <i>Impact of AVR and governor on stability</i> • <i>Hands-on MATLAB session: Simulation of AVR and governor models in power system stability</i>		13, 14
			12
			13
			14
			15
			16
Metode Pembelajaran			
<i>Lecture, discussion, question and answer, student-centered learning.</i>			
Akses Media Pembelajaran/ LMS dan Persentase Luring & Daring			
<i>MS Teams for assignments related to Student-Centered Learning (SCL), including submission areas and announcements.</i>			
Daftar Referensi			
[1] Kundur, P. (1994). <i>Power System Stability and Control</i> . McGraw-Hill. [2] Chow, J. H., & Sanchez-Gasca, J. J. (2020). <i>Power System Modeling, Computation, and Control</i> . Wiley-IEEE Press.			

- | |
|---|
| <p>[3] Pai, M. A. (1981). <i>Power System Stability: Analysis by the Direct Method of Lyapunov</i>. North-Holland Publishing Company.</p> <p>[4] Sauer, P. W., & Pai, M. A. (2017). <i>Power System Dynamics and Stability – With Synchrophasor Measurement and Power System Toolbox (2nd ed.)</i>. Wiley-IEEE Press.</p> |
| <p>Penyusun</p> <p>1. Husni Rois Ali, S.T., M.Eng., Ph.D., SMIEEE.</p> |

Catatan:

CPL : Capaian Pembelajaran Lulusan, atau sama dengan *student outcome* (SO)

CPMK : Capaian Pembelajaran Mata Kuliah, atau sama dengan *learning outcome* (LO)

LMS : *Learning Management System*

	Universitas Gadjah Mada Fakultas Teknik Departemen Teknik Elektro dan Teknologi Informasi			Kode Dokumen:	
					
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBELAJARAN SEMESTER (RPKPS)					
Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	SKS	Semester	W/P	Kode Mata Kuliah Prasyarat
TEE257115	Perancangan, Pengoperasian, dan Pengendalian Sistem Tenaga Listrik Modern	3		W	-
Deskripsi Singkat Mata Kuliah	Mata kuliah ini bertujuan memberikan pemahaman tentang prinsip-prinsip perancangan, pengoperasian, dan pengendalian sistem tenaga listrik. Perancangan sistem tenaga listrik mencakup Pengoperasian sistem tenaga listrik mencakup Pengendalian sistem tenaga listrik mencakup				
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Mata Kuliah ini berperan dalam kompetensi lulusan dalam hal:					
CPL1	Solusi keteknikan				
CPL2	Data, eksperimen, dan pemodelan				
CPL6	Pembelajaran berkelanjutan				
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) Setelah menyelesaikan pembelajaran mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu:					
CPMK1	Mampu memahami prinsip perancangan, pengoperasian, dan pengendalian sistem tenaga listrik modern (taksonomi Bloom level II).				
CPMK2	Mampu menganalisis prinsip perancangan, pengoperasian, dan pengendalian sistem tenaga listrik modern (taksonomi Bloom level IV).				
Kaitan CPMK dengan Materi dan Bentuk Pembelajaran, serta Alokasi Waktu					
Pilih CPMK	Materi Pembelajaran	Bentuk Pembelajaran		Minggu ke-	
CPMK1	Pengenalan sistem distribusi	Kuliah/Diskusi/Tugas		1	
CPMK2	Pengenalan dan implikasi dari <i>distributed generation</i> (DG) pada sistem distribusi	Kuliah/Diskusi/Tugas		2	
CPMK1	Pengenalan microgrid	Kuliah/Diskusi/Tugas		3	
CPMK2	Tantangan dari perancangan, pengoperasian, dan pengendalian microgrid	Kuliah/Diskusi/Tugas		4	
CPMK 1, 2	Perencanaan <i>Generation Expansion Planning</i> 1	Kuliah/Diskusi/Tugas		5	
CPMK 1, 2	Perencanaan <i>Generation Expansion Planning</i> 2	Kuliah/Diskusi/Tugas		6	
CPMK 1, 2	Pengoperasian sistem tenaga listrik modern 1	Kuliah/Diskusi/Tugas		7	
		Ujian		8	
CPMK 1, 2	Pengoperasian sistem tenaga listrik modern 2	Kuliah/Diskusi/Tugas		9	
CPMK 1, 2	Pengoperasian sistem tenaga listrik modern 3	Kuliah/Diskusi/Tugas		10	
CPMK 1	Pengenalan aspek dinamika dan stabilitas pada sistem tenaga listrik modern	Kuliah/Diskusi/Tugas		11	
CPMK 2	Pengendalian frekuensi sistem tenaga listrik	Kuliah/Diskusi/Tugas		12	
CPMK 2	Pengendalian tegangan sistem tenaga listrik	Kuliah/Diskusi/Tugas		13	
CPMK 2	Integrasi pengendalian frekuensi dan tegangan terhadap operasi sistem tenaga listrik	Kuliah/Diskusi/Tugas		14	

CPMK 2	Topik lanjutan dalam pengendalian sistem tenaga listrik	Kuliah/Diskusi/Tugas	15
		Ujian	16
Metode Pembelajaran			
Metode pembelajaran dapat berupa: 1. Kuliah interaktif: penjelasan teori dengan diskusi berbasis studi kasus. 2. Simulasi dan eksperimen: menggunakan PowerFactory 3. Studi literatur: pembahasan paper/jurnal ilmiah. 4. Proyek akhir: merancang, mensimulasikan, dan menguji model simulasi sistem tenaga listrik.			
Akses Media Pembelajaran/ LMS dan Persentase Luring & Daring			
Media pembelajaran menggunakan https://elok.ugm.ac.id .			
Daftar Referensi			
[1] Power System Analysis, Hadi Saadat, 3rd edition, PSA-Publishing, 210, ISBN: 978-0-9845438-6-1 [2] Power System Analysis and Design, J. Duncan Glover, Munukutla s. Sarma, and Thomas J. Overbye, 5th edition, Cengage Learning, ISBN: 978-1-111-42577-7 [3] P. Kundur, <i>Power system stability and control</i>, vol. 7. McGraw-hill New York, 1994.			
Penyusun 1. Dr. Rian Fatah Mochamad, S.T. M.Eng			

Catatan:

CPL : Capaian Pembelajaran Lulusan, atau sama dengan *student outcome* (SO)

CPMK : Capaian Pembelajaran Mata Kuliah, atau sama dengan *learning outcome* (LO)

LMS : *Learning Management System*

	Universitas Gadjah Mada Fakultas Teknik Departemen Teknik Elektro dan Teknologi Informasi				Kode Dokumen:
					
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBELAJARAN SEMESTER (RPKPS)					
Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	SKS	Semester	W/P	Kode Mata Kuliah Prasyarat
TEE257116	Proteksi Sistem Tenaga Listrik dan Sistem Distribusi	3		W	-
Deskripsi Singkat Mata Kuliah	Mata kuliah proteksi sistem tenaga listrik dan sistem distribusi membahas konsep dasar, analisis serta perhitungan, implementasi riil dan desain proteksi pada sistem tenaga listrik (generator-transmisi) maupun sistem distribusi. Pembahasan berbasis pada segmen/komponen utama pada sistem tersebut. Segmen yang akan dibahas yaitu segmen transmisi dan distribusi. Sedangkan komponen utama yang aspek proteksinya akan dibahas yaitu generator, trafo, dan motor. Dalam mata kuliah ini juga akan disampaikan tinjauan proteksi pada sistem <i>inverter-based resources</i> .				
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Mata Kuliah ini berperan dalam kompetensi lulusan dalam hal:					
CPL1	Solusi keteknikan				
CPL2	Data, eksperimen, dan pemodelan				
CPL6	Pembelajaran berkelanjutan				
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) Setelah menyelesaikan pembelajaran mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu:					
CPMK1	Memahami prinsip dasar proteksi di sistem tenaga listrik dan sistem distribusi (taksonomi Bloom level II).				
CPMK2	Menganalisis proteksi pada sistem tenaga listrik dan sistem distribusi (taksonomi Bloom level IV).				
CPMK3	Mengimplementasikan konsep proteksi pada sistem tenaga listrik dan sistem distribusi (taksonomi Bloom level III).				
CPMK4	Mengevaluasi proteksi pada sistem tenaga listrik dan sistem distribusi (taksonomi Bloom level V).				
CPMK5	Mendesain proteksi untuk sistem tenaga listrik dan sistem distribusi (taksonomi Bloom level VI).				
Kaitan CPMK dengan Materi dan Bentuk Pembelajaran, serta Alokasi Waktu					
Pilih CPMK	Materi Pembelajaran	Bentuk Pembelajaran		Minggu ke-	
CPMK1	Prinsip dasar proteksi	Kuliah/Diskusi		1	
CPMK1	Pengenalan peralatan utama proteksi	Kuliah/Diskusi/Tugas		2	
CPMK1	Jenis dan prinsip kerja rele	Kuliah/Diskusi/Tugas		3	
CPMK2	Koordinasi proteksi	Kuliah/Diskusi/Tugas		4	
CPMK3	Proteksi trafo • Gangguan pada trafo daya • Proteksi dengan rele gas • Proteksi arus-lebih fase	Kuliah/Diskusi/Tugas		5	
CPMK4	Proteksi trafo • Proteksi arus gangguan tanah • Proteksi dengan rele diferensial	Kuliah/Diskusi/Tugas		6	

	Contoh permasalahan		
CPMK3	Proteksi motor	Kuliah/Diskusi/Tugas	7
		Ujian	8
CPMK3	Proteksi generator - Gangguan pada generator sinkron - Proteksi stator: dengan rele diferensial; dengan stator E/F rele - Proteksi rotor: proteksi kegagalan medan, proteksi ketidakseimbangan arus - Proteksi beban lebih	Kuliah/Diskusi/Tugas	9
CPMK4	Proteksi generator - Proteksi pada penggerak mula - Proteksi dengan power reverse relay - Proteksi frekuensi over dan under - Kelengkapan proteksi dan kapasitas generator - Contoh permasalahan	Kuliah/Diskusi/Tugas	10
CPMK3	Proteksi feeder	Kuliah/Diskusi/Tugas	11
CPMK4	Proteksi transmisi - Proteksi dengan rele jarak - Proteksi gangguan fase dan gangguan tanah - Proteksi saluran tunggal, ganda dan gabungan	Kuliah/Diskusi/Tugas	12
CPMK5	Proteksi transmisi - Pengaruh infeed dan sistem interkoneksi - Overload dan power-swing - Proteksi dengan rele pilot - Contoh permasalahan	Kuliah/Diskusi/Tugas	12
CPMK3	Buszone protection	Kuliah/Diskusi/Tugas	14
CPMK2	Proteksi pada sistem inverter-based resources	Kuliah/Diskusi/Tugas	15
		Ujian	16
Metode Pembelajaran			
Metode pembelajaran dapat berupa: - Kuliah interaktif: penjelasan teori dengan diskusi berbasis studi kasus. - Simulasi dan eksperimen - Proyek akhir: merancang, mensimulasikan proteksi pada suatu obyek			
Akses Media Pembelajaran/ LMS dan Persentase Luring & Daring			
Media pembelajaran menggunakan https://elok.ugm.ac.id .			
Daftar Referensi			
[1] Ram, Badri. Vishwakarma, D, Power System Protection and Switchgear, Tata McGraw-Hill, 1995.			
Penyusun 1. Dr. Ir. Yusuf Susilo Wijoyo, S.T., M.Eng.			

Catatan:

CPL : Capaian Pembelajaran Lulusan, atau sama dengan *student outcome* (SO)

CPMK : Capaian Pembelajaran Mata Kuliah, atau sama dengan *learning outcome* (LO)

LMS : *Learning Management System*

	Universitas Gadjah Mada Fakultas Teknik Departemen Teknik Elektro dan Teknologi Informasi	Kode Dokumen:			
					
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBELAJARAN SEMESTER (RPKPS)					
Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	SKS	Semester	W/P	Kode Mata Kuliah Prasyarat
TEE257117	Operasi Sistem Tenaga Listrik	3	-	P	-
Deskripsi Singkat Mata Kuliah	Mata kuliah ini membahas prinsip, teknik, dan strategi dalam pengoperasian sistem tenaga listrik secara efisien, andal, dan ekonomis. Mahasiswa akan mempelajari perencanaan operasi sistem tenaga, termasuk penjadwalan unit pembangkit dan pengaturan beban (<i>economic load dispatch</i>) untuk meminimalkan biaya pembangkitan. Materi juga mencakup <i>unit commitment</i> , yaitu penjadwalan operasional pembangkit berdasarkan berbagai kendala teknis seperti waktu <i>start-up</i> , <i>minimum up/down time</i> , dan kebutuhan cadangan. Selain itu, mahasiswa akan memahami strategi dispatch energi terbarukan yang mempertimbangkan variabilitas sumber daya seperti PLTS dan PLTB. Di akhir pembelajaran, mahasiswa akan diperkenalkan pada konsep <i>Optimal Power Flow</i> , yaitu metode optimasi aliran daya untuk mencapai operasi sistem tenaga yang optimal dengan mempertimbangkan batasan teknis dan ekonomis. Mata kuliah ini dirancang untuk membekali mahasiswa dengan pemahaman komprehensif dalam pengoperasian sistem tenaga modern yang berkelanjutan dan adaptif terhadap integrasi teknologi baru.				
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)					
Mata Kuliah ini berperan dalam kompetensi lulusan dalam hal (pilih yang sesuai)					
CPL1	Solusi keteknikan				
CPL2	Data, eksperimen, dan pemodelan				
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)					
Setelah menyelesaikan pembelajaran mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu:					
CPMK1	Memahami prinsip dan ruang lingkup operasi sistem tenaga listrik, termasuk pentingnya efisiensi, keandalan, aspek ekonomis dan integrasi pembangkit energi terbarukan				
CPMK2	Menganalisis dan menerapkan strategi <i>economic dispatch</i> dengan mempertimbangkan kekangan teknis, ekonomis dan lingkungan				
CPMK3	Menganalisis dan menerapkan strategi <i>unit commitment</i> dengan mempertimbangkan kekangan teknis, ekonomis dan lingkungan				
CPMK4	Menerapkan konsep Optimal Power Flow (OPF) dalam sistem tenaga listrik dengan memperhatikan batasan teknis, ekonomis dan lingkungan.				
Kaitan CPMK dengan Materi dan Bentuk Pembelajaran, serta Alokasi Waktu					
Pilih CPMK	Materi Pembelajaran	Bentuk Pembelajaran		Minggu ke-	
CPMK 1	Tata Kelola Sistem Tenaga Listrik, <i>Deregulation: Vertical to Horizontal, economics and reliability</i>	Kuliah/Diskusi/Tugas		1	
CPMK 1	<i>Operasi Pembangkit Thermal dan Non-thermal</i>	Kuliah/Diskusi/Tugas		2	
CPMK 1	<i>Biaya Produksi Pembangkit Tenaga Listrik</i>	Kuliah/Diskusi/Tugas		3	
CPMK 2	<i>Economic Dispatch</i> : Pengenalan, Konsep dan <i>conflicting goals</i>	Kuliah/Diskusi/Tugas		4	
CPMK 2	<i>Economic Dispatch</i> : <i>Lagrange Relaxation Solution</i>	Kuliah/Diskusi/Tugas		5	

CPMK 2	Economic Dispatch : Linear Pogramming Method	Kuliah/Diskusi/Tugas	6
CPMK 2	Economic Dispatch : Handling Multiple Constraint of Intermittency, Losses and Generation limit	Kuliah/Diskusi/Tugas	7
		Ujian	8
CPMK 3	Unit Comitment: Definition and Constraint in Unit Commitment	Kuliah/Diskusi/Tugas	9
CPMK 3	Unit Comitment: Mixed Integer Linear Programming	Kuliah/Diskusi/Tugas	10
CPMK 3	Unit Comitment: Security-Constrained Unit Commitment	Kuliah/Diskusi/Tugas	11
CPMK 4	Optimal Power Flow : Combining Economic Dispatch and the Power Flow	Kuliah/Diskusi/Tugas	12
CPMK 4	Optimal Power Flow : OPF Using the DC Power Flow	Kuliah/Diskusi/Tugas	13
CPMK 4	Optimal Power Flow : OPF Using the AC Power Flow	Kuliah/Diskusi/Tugas	14
CPMK 4	Optimal Power Flow : Security Constrained OPF	Kuliah/Diskusi/Tugas	15
		Ujian	16
Metode Pembelajaran			
Kuliah ini dilaksanakan dengan berbagai metode pembelajaran: Ceramah, diskusi, tanya jawab, serta penugasan kepada peserta mata kuliah untuk menyelesaikan dua buah proyek, sebelum ujian tengah semester dan sesudah ujian tengah semester.			
Akses Media Pembelajaran/ LMS dan Persentase Luring & Daring			
Materi pembelajaran akan diunggah melalui <i>e-learning</i> eLOK: https://elok.ugm.ac.id			
Daftar Referensi			
[1] Allen J. Wood, et.al., Power Generation, Operation, and Control, 3rd Edition, Wiley. [2] Ramana, Power System Operation and Control, Pearson			
Penyusun 1. Prof. Ir. Sarjiya, S.T., M.T., Ph.D., IPU 2. Ir. Lesnanto Multa Putranto, S.T., M.Eng., Ph.D., IPM., SMIEEE			

Catatan:

CPL : Capaian Pembelajaran Lulusan, atau sama dengan *student outcome* (SO)

CPMK : Capaian Pembelajaran Mata Kuliah, atau sama dengan *learning outcome* (LO)

LMS : *Learning Management System*

	Universitas Gadjah Mada Fakultas Teknik Departemen Teknik Elektro dan Teknologi Informasi				Kode Dokumen:
					
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBELAJARAN SEMESTER (RPKPS)					
Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	SKS	Semester	W/P	Kode Mata Kuliah Prasyarat
TEE257120	Teknik Tegangan Tinggi Lanjut	3	2	P	-
Deskripsi Singkat Mata Kuliah	Tujuan mata kuliah ini adalah untuk memberikan pengetahuan tingkat lanjut kepada mahasiswa dalam bidang Teknik Tegangan Tinggi. Fokus utama pembelajaran adalah fenomena kegagalan listrik pada berbagai bahan dielektrik, seperti udara, vakum, cair, padat, dan komposit. Dalam mata kuliah ini, peserta tidak hanya mempelajari teori dan perkembangan penelitian terkini, tetapi juga mengikuti praktikum yang berkaitan dengan kegagalan isolasi.				
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Mata Kuliah ini berperan dalam kompetensi lulusan dalam hal (pilih yang sesuai)					
CPL1	Solusi keteknikan				
CPL2	Data, eksperimen, dan pemodelan				
CPL3	Komunikasi yang efektif				
CPL4	Kerja sama tim, kepemimpinan, dan mengelola tim				
CPL5	Etika profesional				
CPL6	Pembelajaran berkelanjutan				
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) Setelah menyelesaikan pembelajaran mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu:					
CPMK1	Mahasiswa dapat menganalisis kegagalan isolasi udara dan vakum (CPL2)				
CPMK2	Mahasiswa dapat menganalisis kegagalan isolasi cair (CPL2)				
CPMK3	Mahasiswa dapat menganalisis kegagalan isolasi padat dan komposit (CPL2)				
CPMK4					
CPMK5					
CPMK6					
Kaitan CPMK dengan Materi dan Bentuk Pembelajaran, serta Alokasi Waktu					
Pilih CPMK	Materi Pembelajaran	Bentuk Pembelajaran			Minggu ke-
CPMK 1	Medan elektrostatik dan pengendalian tekanan medan (field stress)	Kuliah/Diskusi/Tugas			1
CPMK 1	Kegagalan listrik pada gas: gas yang terdiri dari molekul netral secara unik, struktur atom unsur-unsur, eksitasi dan ionisasi atom, pergerakan ion dalam medan listrik	Kuliah/Diskusi/Tugas			2
CPMK 1	Kegagalan listrik pada gas: de-ionisasi dan de-eksitasi, sumber elektron bebas, perkembangan electron avalanches, teori klasik tentang peluahan gas	Kuliah/Diskusi/Tugas			3
CPMK 1	Kegagalan listrik pada gas: glow discharge, electric arc, fundamental corona discharge dalam atmospheric air	Kuliah/Diskusi/Tugas			4

CPMK 1	Kegagalan listrik dalam gas terkompresi (Sulfur Hexafluoride), kegagalan listrik di dalam vakum	Kuliah/Diskusi/Tugas	5
CPMK 1	Kegagalan listrik pada sela udara panjang: kegagalan celah udara panjang oleh fast front impulse, kekuatan celah udara terhadap tegangan searah, kekuatan surja switching positif pada celah udara panjang	Kuliah/Diskusi/Tugas	6
CPMK 1	Kegagalan listrik pada celah udara panjang: kegagalan celah udara pada tegangan gabungan, kegagalan ac pada celah udara panjang, pengaruh ketinggian terhadap tegangan tembus celah udara, pengaruh kelembaban terhadap tegangan tembus celah udara	Kuliah/Diskusi/Tugas	7
		Ujian	8
CPMK 1	Kegagalan listrik pada isolasi cair: komposisi kimia minyak mineral, syntetic oil, mekanisme breakdown pada celah pendek	Kuliah/Diskusi/Tugas	9
CPMK 2	Kegagalan listrik pada isolasi cair: mekanisme breakdown pada celah panjang, faktor yang memengaruhi isolasi minyak	Kuliah/Diskusi/Tugas	10
CPMK 2	Praktikum kegagalan listrik pada isolasi udara dan cair	Kuliah/Diskusi/Tugas	11
CPMK 3	Kegagalan listrik pada material padat dan komposit: kegagalan intrinsik, initial breakdown and strength, aging and incipient fault, produk sampingan dari decomposition, tinjauan sistem isolasi	Kuliah/Diskusi/Tugas	12
CPMK 3	Kegagalan listrik pada material padat dan komposit: polimeric insulation (PE, XLPE), paper-oil composite insulation	Kuliah/Diskusi/Tugas	13
CPMK 3	Kegagalan listrik pada material padat dan komposit: gas-solid composite insulation (SF6-Epoxy)	Kuliah/Diskusi/Tugas	14
CPMK 3	Praktikum kegagalan listrik pada material padat dan komposit	Kuliah/Diskusi/Tugas	15
		Ujian	16
Metode Pembelajaran			
Pilih yang sesuai: Ceramah, diskusi, tanya jawab, <i>problem-based learning</i> , <i>project</i> , simulasi.			
Akses Media Pembelajaran/ LMS dan Persentase Luring & Daring			
https://elok.ugm.ac.id Microsoft Teams Jika dimungkinkan seluruh perkuliahan dilakukan secara luring kecuali ada halangan.			
Daftar Referensi			
[12] Farouk A.M. Rizk and Giao N. Trinh, High Voltage Engineering, CRC Press Taylor & Francis Group [13] E. Kuffel, W.S. Zaengl, J. Kuffel, High Voltage Engineering: Fundamentals, Newnes			
Penyusun 1. Mochammad Wahyudi, S.T., M.T.			

Catatan:

CPL : Capaian Pembelajaran Lulusan, atau sama dengan *student outcome* (SO)

CPMK : Capaian Pembelajaran Mata Kuliah, atau sama dengan *learning outcome* (LO)

LMS : *Learning Management System*

	Universitas Gadjah Mada Fakultas Teknik Departemen Teknik Elektro dan Teknologi Informasi			Kode Dokumen:	
					
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBELAJARAN SEMESTER (RPKPS)					
Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	SKS	Semester	W/P	Kode Mata Kuliah Prasyarat
TEE257121	Pengujian dan Diagnosis Tegangan Tinggi	2		P	-
Deskripsi Singkat Mata Kuliah	Mata kuliah ini membahas prinsip dasar, metode, dan teknik pengujian serta diagnosis pada peralatan tegangan tinggi seperti transformator, kabel, isolator, dan peralatan listrik lainnya. Mahasiswa akan memahami fenomena kelistrikan dalam sistem tegangan tinggi serta berbagai metode pengujian dan diagnosis yang digunakan untuk menilai kondisi peralatan listrik guna mencegah kegagalan sistem.				
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Mata Kuliah ini berperan dalam kompetensi lulusan dalam hal (pilih yang sesuai)					
CPL1	Solusi keteknikan				
CPL2	Data, eksperimen, dan pemodelan				
CPL3	Komunikasi yang efektif				
CPL4	Kerja sama tim, kepemimpinan, dan mengelola tim				
CPL5					
CPL6					
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) Setelah menyelesaikan pembelajaran mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu:					
CPMK1	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan				
CPMK2	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan teknik-teknik pengujian dan diagnosis pada pengujian partial discharge, transformer, dan mesin listrik				
CPMK3	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan teknik-teknik pengujian dan diagnosis pada kabel dan isolasi jaringan udara.				
CPMK4	Mahasiswa mampu melakukan pengukuran dan diagnosis dalam pengujian tegangan tinggi.				
CPMK5	Mahasiswa mampu mempresentasikan hasil pengujian, serta berkomunikasi secara efektif dalam bentuk lisan dan tulisan.				
Kaitan CPMK dengan Materi dan Bentuk Pembelajaran, serta Alokasi Waktu					
Pilih CPMK	Materi Pembelajaran	Bentuk Pembelajaran			Minggu ke-
CPMK1	Introduction of Testing and Diagnostic High Voltage, Condition Based Maintenance	Kuliah/Diskusi			1
CPMK1	Insulating Materials and Media Used in High-Voltage Elements of Electric Power Systems	Kuliah/Diskusi/Tugas			2
CPMK1	Effect on Equipment Causing Insulation Aging and Failure	Kuliah/Diskusi/Tugas			3
CPMK1	Defect in High Voltage Equipment	Kuliah/Diskusi/Tugas			4
CPMK1	Non-Electrical Diagnostic Methods	Kuliah/Diskusi/Tugas			5
CPMK2	Diagnostic of Partial Discharge (PD)	Kuliah/Diskusi/Tugas			6
CPMK2	Diagnostic of transformer Insulation	Kuliah/Diskusi/Tugas			7
		Ujian			8

CPMK2	<i>Diagnostic of transformer</i>	Kuliah/Diskusi/Tugas	9
CPMK2	<i>Diagnostic of electric machine</i>	Kuliah/Diskusi/Tugas	10
CPMK3	<i>Diagnostic of high voltage cable</i>	Kuliah/Diskusi/Tugas	11
CPMK3	<i>Diagnostics of Insulating Structures of Overhead Power Lines and Outdoor Substations</i>	Kuliah/Diskusi/Tugas	12
CPMK4	<i>Experiment</i>	Praktikum	13
CPMK4	<i>Experiment</i>	Praktikum	14
CPMK5	<i>Discussion Experiment Result</i>	Diskusi/Tugas	15
		Ujian	16
Metode Pembelajaran			
Ceramah, diskusi, tanya jawab, <i>project</i> .			
Akses Media Pembelajaran/ LMS dan Persentase Luring & Daring			
https://elok.ugm.ac.id Microsoft Teams Jika dimungkinkan seluruh perkuliahan dilakukan secara luring kecuali ada halangan.			
Daftar Referensi			
[14] Vasily Ya. Ushakov, Alexey V. Mytnikov, Ikromjon U. Rakhmonov. (2024). <i>High-Voltage Equipment of Power Systems</i> . First edition. Springer Cham; Switzerland. [15] Wolfgang Hauschild, Eberhard Lemke. (2018). <i>High-Voltage Test and Measuring Techniques</i> . Second Edition. Springer Cham; Switzerland. [16] Vasily Ya. Ushakov, Alexey V. Mytnikov, Valeriy A. Lavrinovich, Alexey V. Lavrinovich. (2021). <i>Transformer Condition Control</i> . First Edition. Springer Cham; Switzerland. [17] Vasily Y. Ushakov. (2019). <i>Insulation of High-Voltage Equipment</i> . First Edition. Springer Berlin, Heidelberg, Germany. [18] Thomas Worzyk. (2019). <i>Submarine Power Cables. First Edition</i> . Springer Berlin, Heidelberg, Germany. [19] Suwarno. (2010). <i>Diagnosis of High Voltage Equipments</i> . First Edition. ITB. Bandung			
Penyusun 1. Naufal Hilmi Fauzan, S.Si., M.T.			

Catatan:

CPL : Capaian Pembelajaran Lulusan, atau sama dengan *student outcome* (SO)

CPMK : Capaian Pembelajaran Mata Kuliah, atau sama dengan *learning outcome* (LO)

LMS : *Learning Management System*

	Universitas Gadjah Mada Fakultas Teknik Departemen Teknik Elektro dan Teknologi Informasi			Kode Dokumen:	
					
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBELAJARAN SEMESTER (RPKPS)					
Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	SKS	Semester	W/P	Kode Mata Kuliah Prasyarat
TEE257122	Pentanahan dan Perlindungan Transmisi terhadap Petir	3	2	P	-
Deskripsi Singkat Mata Kuliah	Tujuan mata kuliah ini adalah untuk memberikan pengetahuan tingkat lanjut kepada mahasiswa dalam bidang perlindungan saluran transmisi terhadap gangguan petir (lightning protection) dan pentanahan (grounding) kaki menara transmisi dalam kasus pembuangan arus petir. Teknik perlindungan transmisi terhadap petir mencakup baik sambaran langsung maupun tidak langsung. Pentanahan kaki menara transmisi dibahas secara komprehensif, meliputi aspek tanah, elektroda, teknik pengukuran, dan struktur menara transmisi.				
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Mata Kuliah ini berperan dalam kompetensi lulusan dalam hal (pilih yang sesuai)					
CPL1	Solusi keteknikan				
CPL2	Data, eksperimen, dan pemodelan				
CPL3	Komunikasi yang efektif				
CPL4	Kerja sama tim, kepemimpinan, dan mengelola tim				
CPL5	Etika profesional				
CPL6	Pembelajaran berkelanjutan				
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) Setelah menyelesaikan pembelajaran mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu:					
CPMK1	Mahasiswa dapat menjelaskan prinsip dasar petir dan pentanahan pada menara transmisi (CPL1)				
CPMK2	Mahasiswa dapat menganalisis parameter penting yang berkaitan dengan kinerja peralatan perlindungan petir dan pentanahan pada saluran transmisi tenaga listrik (CPL2)				
CPMK3	Mahasiswa dapat membangun model simulasi perlindungan saluran transmisi terhadap petir menggunakan EMTP (Electromagnetic Transient Program) (CPL6)				
CPMK4	Mahasiswa dapat membangun model simulasi pentanahan pada menara transmisi untuk kasus pembuangan arus petir menggunakan metode elemen hingga (FEM - Finite Element Method) (CPL6)				
CPMK5					
CPMK6					
Kaitan CPMK dengan Materi dan Bentuk Pembelajaran, serta Alokasi Waktu					
Pilih CPMK	Materi Pembelajaran	Bentuk Pembelajaran		Minggu ke-	
CPMK 1	Fundamental Petir	Kuliah/Diskusi/Tugas		1	
CPMK 2	Shielding	Kuliah/Diskusi/Tugas		2	
CPMK 2	Insulation	Kuliah/Diskusi/Tugas		3	
CPMK 2	Line Surge Arresters	Kuliah/Diskusi/Tugas		4	
CPMK 2	Arcing Horn	Kuliah/Diskusi/Tugas		5	
CPMK 3	Koordinasi Isolasi	Kuliah/Diskusi/Tugas		6	

CPMK 3	Pemodelan dan Simulasi Perlindungan Transmisi terhadap Petir	Kuliah/Diskusi/Tugas	7
		Ujian	8
CPMK 1	Fundamental Pentanahan Menara (<i>Tower</i>) Transmisi	Kuliah/Diskusi/Tugas	9
CPMK 2	Karakteristik Listrik Tanah	Kuliah/Diskusi/Tugas	10
CPMK 2	Karakteristik Elektroda Pentanahan	Kuliah/Diskusi/Tugas	11
CPMK 2	Karakteristik Impuls Pentanahan Menara	Kuliah/Diskusi/Tugas	12
CPMK 2	Pengukuran Pentanahan	Kuliah/Diskusi/Tugas	13
CPMK 4	Model Menara untuk Transien Sistem Tenaga Listrik	Kuliah/Diskusi/Tugas	14
CPMK 4	Pemodelan Simulasi Pentanahan Menara Transmisi	Kuliah/Diskusi/Tugas	15
		Ujian	16
Metode Pembelajaran			
Ceramah, diskusi, tanya jawab, <i>problem-based learning</i> , <i>project</i> , simulasi.			
Akses Media Pembelajaran/ LMS dan Persentase Luring & Daring			
https://elok.ugm.ac.id Microsoft Teams Jika dimungkinkan seluruh perkuliahan dilakukan secara luring kecuali ada halangan.			
Daftar Referensi			
[1] A. Phillips, <i>Guide for Transmission Line Grounding: A Roadmap for Design, Testing, and Remediation Part I-Theory Book</i> , EPRI (Electric Power Research Institute). [2] Erika et al, "Tower models for power systems transients: a review", <i>Energies</i> [3] IEEE Guide for Improving the Lightning Performance of Transmission Lines [4] IEEE Guide for Direct Lightning Stroke Shielding of Substations [5] IEEE Standard for Insulation Coordination—Definitions, Principles, and Rules [6] Jinliang et al, <i>Methodology and Technology for Power System Grounding</i> , IEEE/WILEY			
Penyusun 1. Mochammad Wahyudi, S.T., M.T.			

Catatan:

CPL : Capaian Pembelajaran Lulusan, atau sama dengan *student outcome* (SO)

CPMK : Capaian Pembelajaran Mata Kuliah, atau sama dengan *learning outcome* (LO)

LMS : *Learning Management System*

	Universitas Gadjah Mada Fakultas Teknik Departemen Teknik Elektro dan Teknologi Informasi				Kode Dokumen:
					
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBELAJARAN SEMESTER (RPKPS)					
Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	SKS	Semester	W/P	Kode Mata Kuliah Prasyarat
TEE257131	Elektronika Daya pada Transmisi dan Distribusi	3	2	P	-
Deskripsi Singkat Mata Kuliah	Tujuan dari mata kuliah ini adalah untuk memberikan mahasiswa pengetahuan tingkat lanjut dalam bidang aplikasi elektronika daya pada sistem tenaga. Mata kuliah ini membahas aplikasi elektronika daya pada sistem tenaga, baik pada tingkat transmisi (pengendali FACTS, HVDC, dll.) maupun pada tingkat distribusi (perangkat daya khusus: SST, STS, dll.).				
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Mata Kuliah ini berperan dalam kompetensi lulusan dalam hal (pilih yang sesuai)					
CPL1	Solusi keteknikan				
CPL2	Data, eksperimen, dan pemodelan				
CPL3	Komunikasi yang efektif				
CPL4	Kerja sama tim, kepemimpinan, dan mengelola tim				
CPL5	Etika profesional				
CPL6	Pembelajaran berkelanjutan				
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) Setelah menyelesaikan pembelajaran mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu:					
CPMK1	Mahasiswa dapat menjelaskan prinsip dasar dan fungsi komponen elektronika daya dalam operasi sistem tenaga listrik.				
CPMK2	Mahasiswa dapat menjelaskan prinsip dasar dan fungsi FACTS dalam sistem tenaga listrik.				
CPMK3	Mahasiswa dapat menjelaskan prinsip dasar dan fungsi HVDC dalam sistem tenaga listrik.				
CPMK4	Mahasiswa dapat menjelaskan prinsip dasar dan fungsi peralatan elektronika daya dalam sistem distribusi tenaga listrik.				
CPMK5					
CPMK6					
Kaitan CPMK dengan Materi dan Bentuk Pembelajaran, serta Alokasi Waktu					
Pilih CPMK	Materi Pembelajaran	Bentuk Pembelajaran		Minggu ke-	
CPMK 1	Review of power electronic devices and modulation techniques	Kuliah/Diskusi/Tugas		1	
CPMK 1	Transformations and tools for analysis and control of power electronics in power systems	Kuliah/Diskusi/Tugas		2	
CPMK 1	Concepts of power systems operation	Kuliah/Diskusi/Tugas		3	
CPMK 2	FACTS: shunt compensation – TCR	Kuliah/Diskusi/Tugas		4	
CPMK 2	FACTS: shunt compensation – TSC & SVC	Kuliah/Diskusi/Tugas		5	
CPMK 2	FACTS: shunt compensation – STATCOM	Kuliah/Diskusi/Tugas		6	
CPMK 2	FACTS: series compensation – TCSC and SSSC	Kuliah/Diskusi/Tugas		7	
		Ujian		8	
CPMK 3	HVDC vs HVAC	Kuliah/Diskusi/Tugas		9	

CPMK 3	HVDC: LCC-HVDC	Kuliah/Diskusi/Tugas	10
CPMK 3	HVDC: VSC-HVDC	Kuliah/Diskusi/Tugas	11
CPMK 4	<i>Concept of power quality and custom power devices</i>	Kuliah/Diskusi/Tugas	12
CPMK 4	<i>Custom power devices: STS (static transfer switch)</i>	Kuliah/Diskusi/Tugas	13
CPMK 4	<i>Custom power devices: D-STATCOM and DVR</i>	Kuliah/Diskusi/Tugas	14
CPMK 4	<i>Custom power devices: SST</i>	Kuliah/Diskusi/Tugas	15
		Ujian	16
Metode Pembelajaran			
Ceramah, diskusi, tanya jawab, <i>problem-based learning</i> , <i>project</i> , simulasi.			
Akses Media Pembelajaran/ LMS dan Persentase Luring & Daring			
https://elok.ugm.ac.id Microsoft Teams Jika dimungkinkan seluruh perkuliahan dilakukan secara luring kecuali ada halangan.			
Daftar Referensi			
[1] N.G.Hingorani, L.Gyugyi, <i>Understanding FACTS: Concepts and Technology of Flexible AC Transmission Systems</i> , IEEE Press/Wiley. [2] N. Mohan, T. Undeland, W.Robbins, <i>Power Electronics</i> , IEEE Press/Wiley. [3] R.M. Mathur, R.K. Varma, <i>Thyristor-based FACTS Controllers for Electrical Transmission Systems</i> , IEEE Press/Wiley.			
Penyusun 1. Ir. Roni Irnawan, S.T., M.Sc., Ph.D., SMIEEE.			

Catatan:

CPL : Capaian Pembelajaran Lulusan, atau sama dengan *student outcome* (SO)

CPMK : Capaian Pembelajaran Mata Kuliah, atau sama dengan *learning outcome* (LO)

LMS : *Learning Management System*

	Universitas Gadjah Mada Fakultas Teknik Departemen Teknik Elektro dan Teknologi Informasi			Kode Dokumen:	
					
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBELAJARAN SEMESTER (RPKPS)					
Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	SKS	Semester	W/P	Kode Mata Kuliah Prasyarat
TEE257132	Catu Daya Tersaklar	3		W	-
Deskripsi Singkat Mata Kuliah	Mata kuliah catu daya tersaklar (<i>switched-mode power supply</i>) membahas prinsip, analisis, desain, dan implementasi catu daya tersaklar yang digunakan secara luas dalam berbagai aplikasi, termasuk sistem tenaga listrik, elektronik industri, kendaraan listrik, dan perangkat telekomunikasi. Mahasiswa akan mempelajari prinsip dasar catu daya tersaklar, topologi konverter daya (<i>buck, boost, flyback, forward, half-bridge, full-bridge, dan push-pull</i>), serta strategi kontrol yang digunakan dalam pengaturan tegangan dan arus. Selain itu, mata kuliah ini juga membahas analisis efisiensi, analisis termal, kompatibilitas elektromagnetik (EMI), serta metode proteksi dalam catu daya tersaklar.				
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Mata Kuliah ini berperan dalam kompetensi lulusan dalam hal:					
CPL1	Solusi keteknikan				
CPL2	Data, eksperimen, dan pemodelan				
CPL6	Pembelajaran berkelanjutan				
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) Setelah menyelesaikan pembelajaran mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu:					
CPMK1	Memahami prinsip dasar catu daya tersaklar dan perbedaannya dengan catu daya linear (taksonomi Bloom level II).				
CPMK2	Menganalisis dan mendesain berbagai topologi catu daya tersaklar (taksonomi Bloom level IV dan VI).				
CPMK3	Mengimplementasikan teknik kontrol untuk catu daya tersaklar (taksonomi Bloom level III).				
CPMK4	Mengevaluasi efisiensi dan termal dari catu daya tersaklar (taksonomi Bloom level V).				
CPMK5	Mengintegrasikan proteksi, desain magnetik, dan teknologi baru dalam perancangan catu daya tersaklar untuk aplikasi industri (taksonomi Bloom level VI).				
Kaitan CPMK dengan Materi dan Bentuk Pembelajaran, serta Alokasi Waktu					
Pilih CPMK	Materi Pembelajaran	Bentuk Pembelajaran			Minggu ke-
CPMK1	Pendahuluan catu daya tersaklar	Kuliah/Diskusi			1
CPMK1	Prinsip dasar konversi daya	Kuliah/Diskusi/Tugas			2
CPMK2	Topologi dasar catu daya tersaklar	Kuliah/Diskusi/Tugas			3
CPMK2	Konverter <i>flyback</i> dan <i>forward</i>	Kuliah/Diskusi/Tugas			4
CPMK2	Konverter dc-dc <i>half-bridge</i>	Kuliah/Diskusi/Tugas			5
CPMK2	Konverter dc-dc <i>full-bridge</i>	Kuliah/Diskusi/Tugas			6
CPMK2	Konverter dc-dc <i>push-pull</i>	Kuliah/Diskusi/Tugas			7
		Ujian			8
CPMK3	<i>Voltage-mode control</i>	Kuliah/Diskusi/Tugas			9
CPMK3	<i>Current-mode control</i>	Kuliah/Diskusi/Tugas			10

CPMK3	<i>Power factor correction</i> (PFC) menggunakan catu daya tersaklar	Kuliah/Diskusi/Tugas	11
CPMK4	Analisis efisiensi dan termal	Kuliah/Diskusi/Tugas	12
CPMK5	Desain magnetik untuk catu daya tersaklar	Kuliah/Diskusi/Tugas	12
CPMK5	Proteksi untuk catu daya tersaklar	Kuliah/Diskusi/Tugas	14
CPMK5	Teknologi baru pada bidang catu daya tersaklar	Kuliah/Diskusi/Tugas	15
		Ujian	16
Metode Pembelajaran			
Metode pembelajaran dapat berupa: 1. Kuliah interaktif: penjelasan teori dengan diskusi berbasis studi kasus. 2. Simulasi dan eksperimen: menggunakan PLECS, PSIM, LTspice, atau <i>hardware-in-the-loop</i> (HIL) 3. Proyek akhir: merancang, mensimulasikan, dan menguji sistem konverter elektronika daya. 4. Studi literatur: pembahasan paper/jurnal ilmiah.			
Akses Media Pembelajaran/ LMS dan Persentase Luring & Daring			
Media pembelajaran menggunakan https://elok.ugm.ac.id .			
Daftar Referensi			
[1] Ned Mohan, Tore M. Undeland, William P. Robbins, Power Electronics: Converters, Applications, and Design, John Wiley & Sons, 1995. [2] Robert W. Erickson, Dragan Maksimovic, Fundamentals of Power Electronics, Springer, 2020. [3] Kazimierzczuk, Marian K, Pulse-Width Modulated DC-DC Power Converters, John Wiley & Sons, 2008.			
Penyusun 1. Dr.-Ing. Ir. Yohan Fajar Sidik, S.T., M.Eng.			

Catatan:

CPL : Capaian Pembelajaran Lulusan, atau sama dengan *student outcome* (SO)

CPMK : Capaian Pembelajaran Mata Kuliah, atau sama dengan *learning outcome* (LO)

LMS : *Learning Management System*

	Universitas Gadjah Mada Fakultas Teknik Departemen Teknik Elektro dan Teknologi Informasi	Kode Dokumen:			
					
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBELAJARAN SEMESTER (RPKPS)					
Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	SKS	Semester	W/P	Kode Mata Kuliah Prasyarat
TEE257133	Inverter Pengendali Motor	3		W	-
Deskripsi Singkat Mata Kuliah	Mata kuliah Inverter Pengendali Motor membahas prinsip, analisis, dan desain inverter dalam aplikasi pengendalian motor listrik. Mata kuliah ini berfokus pada topologi inverter, teknik modulasi, model matematis motor listrik, serta strategi kontrol untuk motor dc, motor induksi, motor PMSM, dan SRM. Mahasiswa akan memahami bagaimana inverter digunakan untuk mengendalikan kecepatan, torsi, dan efisiensi motor listrik, serta bagaimana menerapkan berbagai metode kontrol seperti V/F control, <i>Field Oriented Control</i> (FOC), <i>Direct Torque Control</i> (DTC), dan <i>Sensorless Control</i> . Selain itu, efisiensi energi, manajemen termal, proteksi inverter, serta integrasi inverter dalam kendaraan listrik dan industri juga menjadi bagian penting dari pembelajaran.				
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Mata Kuliah ini berperan dalam kompetensi lulusan dalam hal:					
CPL1	Solusi keteknikan				
CPL2	Data, eksperimen, dan pemodelan				
CPL6	Pembelajaran berkelanjutan				
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) Setelah menyelesaikan pembelajaran mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu:					
CPMK1	Memahami prinsip kerja inverter dalam pengendalian motor listrik (taksonomi Bloom level II).				
CPMK2	Menganalisis dan mendesain topologi inverter berdasarkan kebutuhan aplikasi motor listrik (taksonomi Bloom level IV dan VI).				
CPMK3	Mengimplementasikan berbagai teknik modulasi dan kontrol inverter (taksonomi Bloom level III).				
CPMK4	Mengembangkan strategi kontrol kecepatan dan torsi motor listrik menggunakan inverter (taksonomi Bloom level VI)				
CPMK5	Menganalisis performa sistem inverter-motor dalam aplikasi industri dan kendaraan listrik (taksonomi Bloom level IV dan V).				
Kaitan CPMK dengan Materi dan Bentuk Pembelajaran, serta Alokasi Waktu					
Pilih CPMK	Materi Pembelajaran	Bentuk Pembelajaran		Minggu ke-	
CPMK1	Pendahuluan	Kuliah/Diskusi		1	
CPMK1	Prinsip dasar dan topologi inverter untuk pengendalian motor	Kuliah/Diskusi/Tugas		2	
CPMK3	Teknik modulasi: SPWM, SVM, dan kendali <i>hysteresis</i>	Kuliah/Diskusi/Tugas		3	
CPMK2	Model dinamis motor dc	Kuliah/Diskusi/Tugas		4	
CPMK2	Kendali motor dc	Kuliah/Diskusi/Tugas		5	
CPMK2	Model dinamis motor PMSM	Kuliah/Diskusi/Tugas		6	

CPMK4	Kendali vektor (FOC) untuk motor PMSM	Kuliah/Diskusi/Tugas	7
		Ujian	8
CPMK2	Model dinamis motor induksi	Kuliah/Diskusi/Tugas	9
CPMK3	Kontrol V/F untuk motor induksi	Kuliah/Diskusi/Tugas	10
CPMK4	Kontrol vektor (FOC) untuk motor induksi	Kuliah/Diskusi/Tugas	11
CPMK4	<i>Direct torque control</i> (DTC) untuk motor induksi dan PMSM	Kuliah/Diskusi/Tugas	12
CPMK4	Kendali <i>sensorless</i> untuk motor induksi dan PMSM	Kuliah/Diskusi/Tugas	13
CPMK5	Inverter untuk kendaraan listrik dan industri	Kuliah/Diskusi/Tugas	14
CPMK5	Evaluasi kinerja dan studi kasus implementasi inverter dalam pendendalian motor	Kuliah/Diskusi/Tugas	15
		Ujian	16
Metode Pembelajaran			
Metode pembelajaran dapat berupa: 1. Kuliah interaktif: penjelasan teori dengan diskusi berbasis studi kasus. 2. Simulasi dan eksperimen: menggunakan PLECS, PSIM, LTspice, atau <i>hardware-in-the-loop</i> (HIL) 3. Proyek akhir: merancang, mensimulasikan, dan menguji sistem konverter elektronika daya. 4. Studi literatur: pembahasan paper/jurnal ilmiah.			
Akses Media Pembelajaran/ LMS dan Persentase Luring & Daring			
Media pembelajaran menggunakan https://elok.ugm.ac.id .			
Daftar Referensi			
[1] Ned Mohan, Tore M. Undeland, William P. Robbins, <i>Power Electronics: Converters, Applications, and Design</i>, John Wiley & Sons, 1995. [2] Bimal K. Bose, <i>Power Electronics and Variable Frequency Drives</i>, IEEE Press, 1997. [3] De Doncker, Andre Veltman, Duco W.j Pulle, <i>Advanced Electrical Drives: Analysis, Modeling, Control</i>, Springer, 2011. [4] Fang Qi, Daniel Scharfenstein, Claude Weiss, <i>Motor Handbook</i>, ISEA RWTH Aachen, 2019.			
Penyusun 1. Dr.-Ing. Ir. Yohan Fajar Sidik, S.T., M.Eng.			

Catatan:

CPL : Capaian Pembelajaran Lulusan, atau sama dengan *student outcome* (SO)
 CPMK : Capaian Pembelajaran Mata Kuliah, atau sama dengan *learning outcome* (LO)
 LMS : *Learning Management System*

	Universitas Gadjah Mada Fakultas Teknik Departemen Teknik Elektro dan Teknologi Informasi			Kode Dokumen:	
					
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBELAJARAN SEMESTER (RPKPS)					
Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	SKS	Semester	W/P	Kode Mata Kuliah Prasyarat
TEE257134	Elektronika Daya Lanjut	3		W	-
Deskripsi Singkat Mata Kuliah	Mata kuliah ini bertujuan memberikan pemahaman tentang prinsip-prinsip konversi daya menggunakan konverter elektronika daya serta implementasinya dalam berbagai aplikasi. Mata kuliah ini mencakup analisis, desain, serta evaluasi berbagai topologi konverter elektronika daya, strategi kontrol, dan integrasi sistem dengan sumber energi terbarukan serta jaringan listrik cerdas.				
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Mata Kuliah ini berperan dalam kompetensi lulusan dalam hal:					
CPL1	Solusi keteknikan				
CPL2	Data, eksperimen, dan pemodelan				
CPL6	Pembelajaran berkelanjutan				
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) Setelah menyelesaikan pembelajaran mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu:					
CPMK1	Memahami prinsip dasar konversi daya menggunakan konverter elektronika daya (taksonomi Bloom level II).				
CPMK2	Menganalisis berbagai topologi konverter elektronika daya (taksonomi Bloom level IV).				
CPMK3	Mengevaluasi efisiensi dan performa konverter elektronika daya (taksonomi Bloom level V).				
CPMK4	Mengimplementasikan strategi kontrol untuk konverter elektronika daya (taksonomi Bloom level III)				
CPMK5	Mengintegrasikan sistem elektronika daya dengan sumber energi terbarukan dan jaringan listrik cerdas (taksonomi Bloom level VI).				
Kaitan CPMK dengan Materi dan Bentuk Pembelajaran, serta Alokasi Waktu					
Pilih CPMK	Materi Pembelajaran	Bentuk Pembelajaran		Minggu ke-	
CPMK1	Pendahuluan elektronika daya	Kuliah/Diskusi/Tugas		1	
CPMK1	Semikonduktor daya	Kuliah/Diskusi/Tugas		2	
CPMK2	Konverter ac-dc (rectifier)	Kuliah/Diskusi/Tugas		3	
CPMK2	Konverter dc-dc	Kuliah/Diskusi/Tugas		4	
CPMK2	Konverter dc-ac (inverter)	Kuliah/Diskusi/Tugas		5	
CPMK2	Konverter ac-ac	Kuliah/Diskusi/Tugas		6	
CPMK2	Analisis dan desain magnetik	Kuliah/Diskusi/Tugas		7	
		Ujian		8	
CPMK3	Efisiensi konverter elektronika daya	Kuliah/Diskusi/Tugas		9	
CPMK4	Strategi kontrol konverter elektronika daya	Kuliah/Diskusi/Tugas		10	
CPMK4	Teknik penyaklaran konverter elektronika daya	Kuliah/Diskusi/Tugas		11	
CPMK5	Elektronika daya untuk energi terbarukan	Kuliah/Diskusi/Tugas		12	
CPMK5	Elektronika daya untuk sistem transportasi	Kuliah/Diskusi/Tugas		13	

CPMK5	Elektronika daya untuk sistem tenaga listrik	Kuliah/Diskusi/Tugas	14
CPMK5	Tren dan riset elektronika daya	Kuliah/Diskusi/Tugas	15
		Ujian	16
Metode Pembelajaran			
Metode pembelajaran dapat berupa: 1. Kuliah interaktif: penjelasan teori dengan diskusi berbasis studi kasus. 2. Simulasi dan eksperimen: menggunakan PLECS, PSIM, LTspice, atau <i>hardware-in-the-loop</i> (HIL) 3. Proyek akhir: merancang, mensimulasikan, dan menguji sistem konverter elektronika daya. 4. Studi literatur: pembahasan paper/jurnal ilmiah.			
Akses Media Pembelajaran/ LMS dan Persentase Luring & Daring			
Media pembelajaran menggunakan https://elok.ugm.ac.id .			
Daftar Referensi			
[1] Ned Mohan, Tore M. Undeland, William P. Robbins, <i>Power Electronics: Converters, Applications, and Design</i>, John Wiley & Sons, 1995. [2] Robert W. Erickson, Dragan Maksimovic, <i>Fundamentals of Power Electronics</i>, Springer, 2020.			
Penyusun 1. Dr.-Ing. Ir. Yohan Fajar Sidik, S.T., M.Eng.			

Catatan:

CPL : Capaian Pembelajaran Lulusan, atau sama dengan *student outcome* (SO)

CPMK : Capaian Pembelajaran Mata Kuliah, atau sama dengan *learning outcome* (LO)

LMS : *Learning Management System*